Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería · Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
Automatización de Procesos de Manufactura (2017280) · 2026-2S

VSM antes y después de la automatización

Mapas de flujo de valor de la quesería de Lácteos Fúquene en el estado actual y en el estado futuro, con las mejoras obtenidas o proyectadas en los indicadores productivos

---

Documento técnico · Proyecto Integrador, entrega final

Equipo 5 · IntegraMotion S.A.S.

Marco Alejandro Morales Pantoja
Carlos Guzmán Sandoval
Yesid Camilo Ojeda Hernández
Santiago Ospina Contreras
Juan Andrés Moreno Benavides
Dixon Alberto Cuesta Segura

Profesores: Luis Miguel Méndez Moreno · Víctor Hugo Grisales Palacio · Ricardo E. Ramírez Heredia · Eduardo Barrera Gualdrón

Bogotá, octubre de 2026

1 Objeto

Este documento compara el mapa de flujo de valor (VSM) de la quesería antes y después de la automatización que propone IntegraMotion, como pide el punto 5 de la retroalimentación del profesor: identificar las mejoras obtenidas o proyectadas en los indicadores productivos. Parte del VSM del estado actual (*VSM_lineas.pdf*) y de las cifras del modelo financiero (hoja *Beneficios y costos*). Se mapean las dos familias de la quesería: el campesino (Q1) y los hilados (Q2 doble crema y Q3 mozzarella), que comparten la recepción y la termoformadora.

2 Cómo se construyó el estado futuro

- **Misma demanda y mismo takt.** El estado futuro se dibuja con los volúmenes de hoy (4.500, 3.000 y 1.500 L), para que la diferencia entre los mapas sea solo el efecto de la automatización. La mezcla óptima y el contrato con la cadena se tratan aparte, como uso de la capacidad que se libera (sección 5).
- **Solo cambian los tiempos que tienen base.** La termoformadora pasa de OEE 62 % a 68 % (mitad del rango de 66 a 70 % del documento de OEE), así que su tiempo se multiplica por 0,62/0,68. El hilado pasa de la marmita de 70 kg/h a la hiladora de 300 kg/h, y su tiempo se multiplica por 70/300. Las dos colas que hoy se forman por falta de orden (la cuajada que espera la marmita y el queso que espera la termoformadora repartida a voz) bajan con el MES; esas dos son estimaciones.
- **Lo demás queda igual aunque cambie el control.** La tina conserva su ciclo de 250 min: la receta fija la carga, la temperatura y el momento del corte, pero no acorta la coagulación. El oreo, la acidificación y la cámara son tiempos del producto.
- **Los valores con asterisco (*) son proyectados** y se validan con la simulación del escenario futuro y con las mediciones de la etapa 0 (sección 6).

En los mapas futuros, el verde marca los procesos y la información que cambian; los números en estrella remiten a la lista de mejoras de cada mapa.

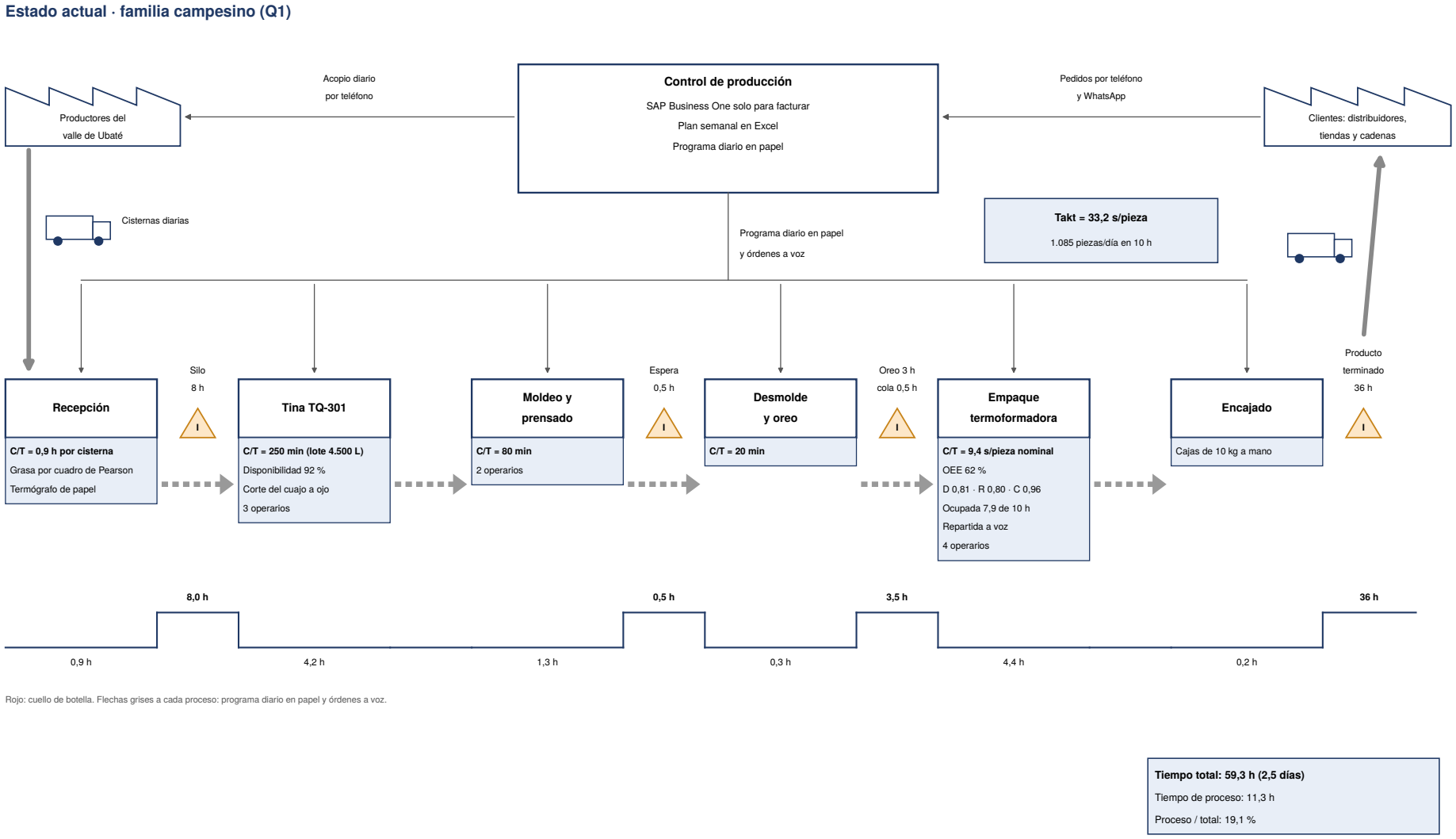
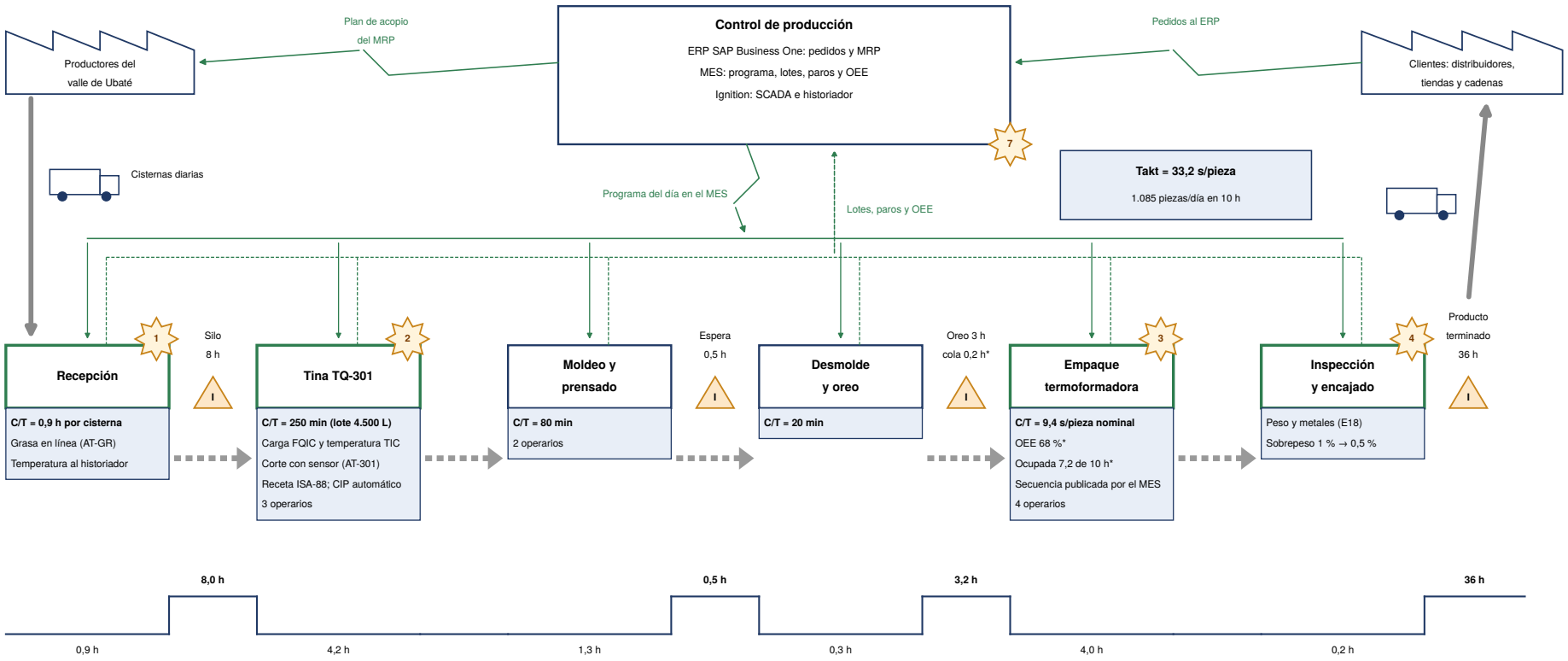


Figura 1: VSM del estado actual, familia campesino (Q1).

Estado futuro · familia campesino (Q1)



Mejoras

1 Grasa estandarizada en línea; temperatura de recepción al historiador.

2 Carga, temperatura y corte por receta ISA-88 (sensor de coagulación en TQ-301 y TQ-303).

3 Termoformadora secuenciada por el MES y con mantenimiento preventivo: OEE 62 % → 68 %*.

4 Controladora de peso y detector de metales (E18): sobrepeso 1 % → 0,5 %.

7 Pedidos y MRP en el ERP; programa del día, lotes, paros y OEE en el MES.

Verde: proceso o información que cambia con la automatización. Línea en zigzag: información electrónica; punteada: datos de vuelta.

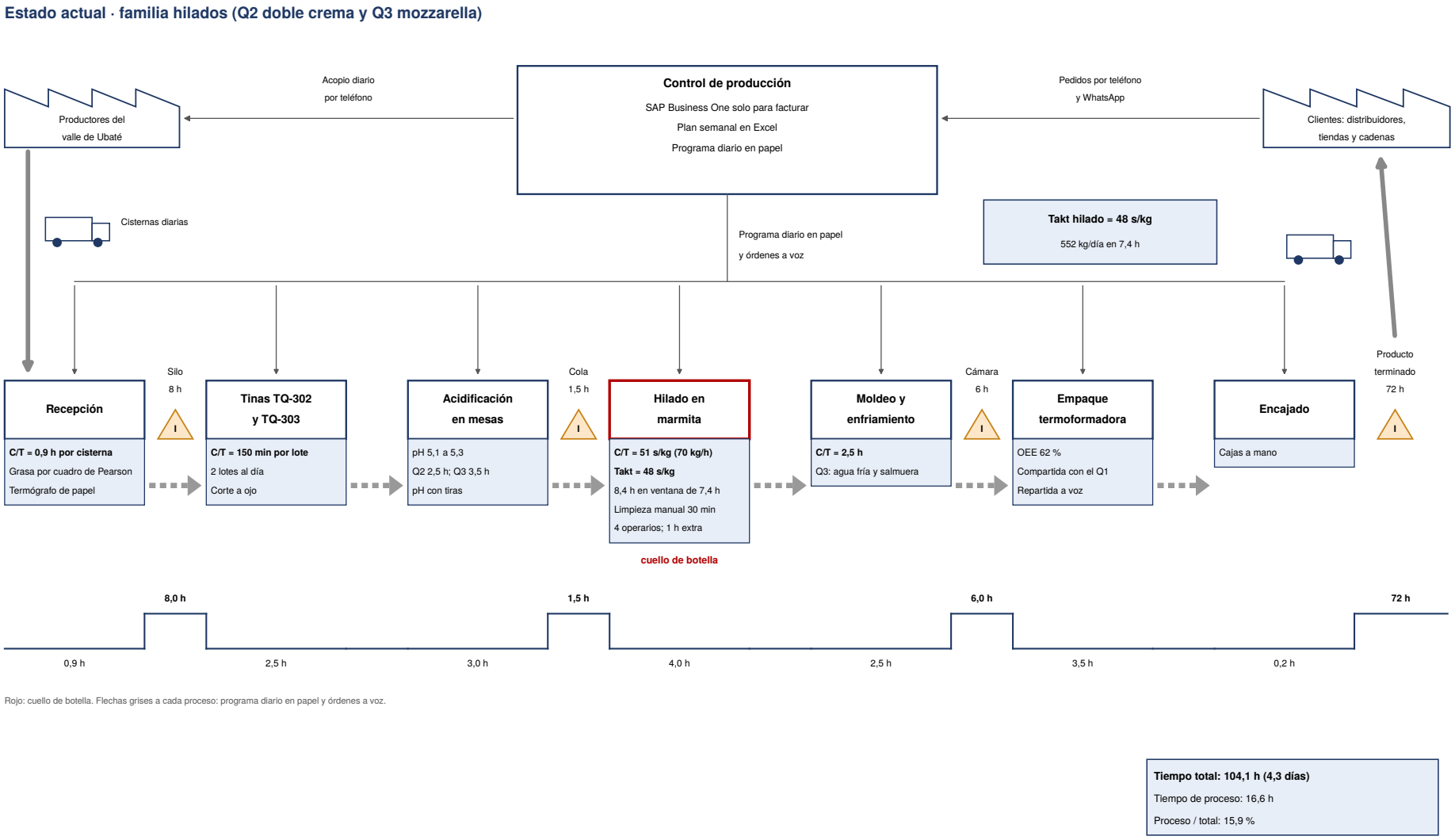
* Valor proyectado con el modelo financiero; se valida con la simulación del escenario futuro y con las mediciones de la etapa 0.

Tiempo total: 58,6 h (2,4 días)

Tiempo de proceso: 10,9 h

Proceso / total: 18,7 %

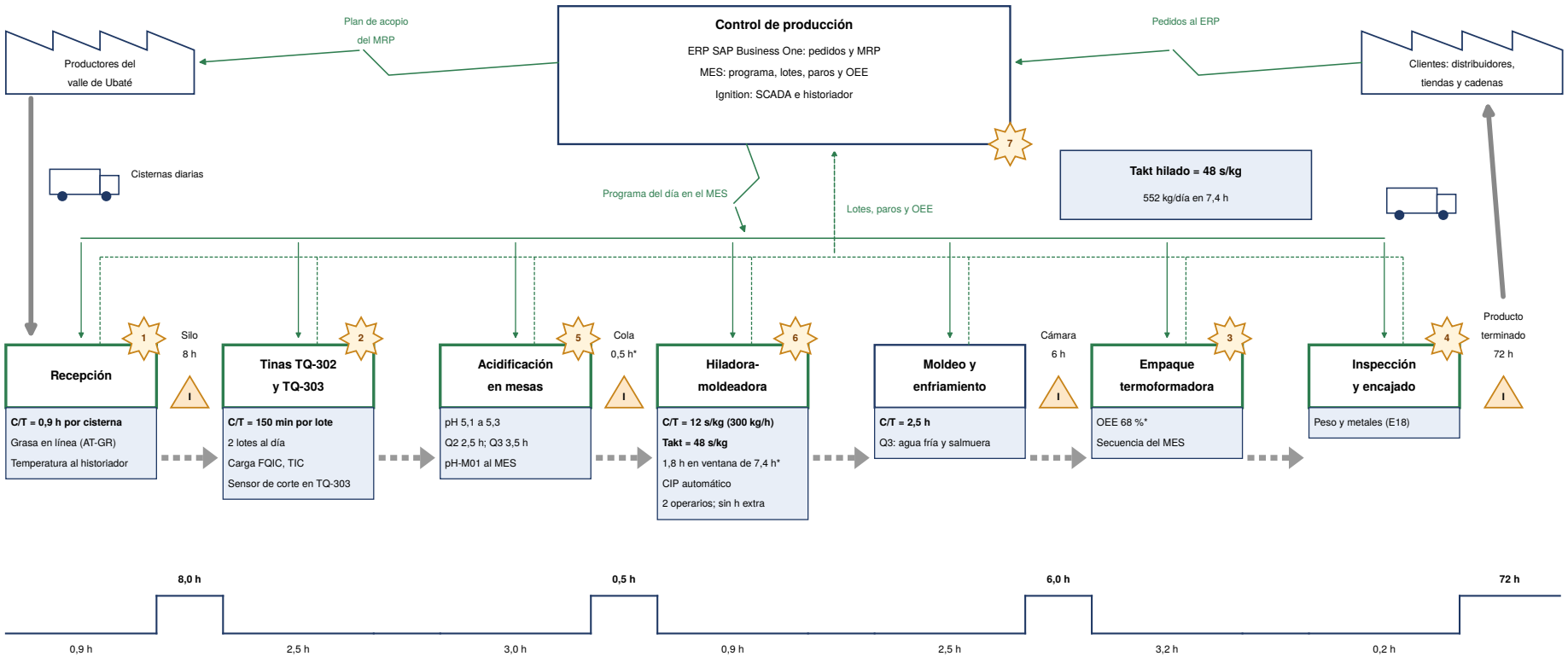
Figura 2: VSM del estado futuro, familia campesino (Q1).



Rojo: cuello de botella. Flechas grises a cada proceso: programa diario en papel y órdenes a voz.

Figura 3: VSM del estado actual, familia hilados (Q2 y Q3).

Estado futuro · familia hilados (Q2 doble crema y Q3 mozzarella)



Mejoras

1 Grasa estandarizada en línea; temperatura de recepción al historiador.

2 Carga, temperatura y corte por receta ISA-88 (sensor de coagulación en TQ-301 y TQ-303).

3 Termoformadora secuenciada por el MES y con mantenimiento preventivo: OEE 62 % → 68 %*.

4 Controladora de peso y detector de metales (E18): sobrepeso 1 % → 0,5 %.

5 pH de la cuajada medido y registrado por lote en el MES.

6 Hiladora-moldeadora de 300 kg/h: quita el cuello de botella y las horas extra.

7 Pedidos y MRP en el ERP; programa del día, lotes, paros y OEE en el MES.

Verde: proceso o información que cambia con la automatización. Línea en zigzag: información electrónica; punteada: datos de vuelta.

* Valor proyectado con el modelo financiero; se valida con la simulación del escenario futuro y con las mediciones de la etapa 0.

Tiempo total: 99,7 h (4,2 días)

Tiempo de proceso: 13,2 h

Proceso / total: 13,3 %

Figura 4: VSM del estado futuro, familia hilados (Q2 y Q3).

3 Indicadores antes y después

Indicador	Antes	Después	Base
Familia campesino (Q1)			
Takt	33,2 s/pieza	33,2 s/pieza	Misma demanda: 1.085 piezas en 10 h.
Tiempo total (lead time)	59,3 h	58,6 h*	Suma de la escalera de tiempos.
Tiempo de proceso	11,3 h	10,9 h*	Empaque con OEE 68 %.
Tiempo interno (sin silo ni producto terminado)	15,3 h	14,6 h* (−4 %)	Del silo a la bodega de producto terminado.
OEE de la termoformadora	62 %	68 %*	Modelo; MES y mantenimiento preventivo.
Horas de termoformadora al día	7,9 de 10 h	7,2 de 10 h*	7,9 × 0,62/0,68.
Cola antes del empaque	0,5 h	0,2 h*	Secuencia publicada por el MES.
Familia hilados (Q2 y Q3)			
Takt del hilado frente al C/T	48 frente a 51 s/kg	48 frente a 12 s/kg	Marmita 70 kg/h; hiladora 300 kg/h.
Carga del hilado en su ventana	8,4 de 7,4 h (114 %)	1,8 de 7,4 h (25 %)*	552 kg/día.
Horas extra del hilado	1 h/día, 4 operarios	0	0,5 h con el orden del hilado (etapa 0) y 0,5 h con la hiladora (etapa 2).
Operarios en el hilado	4	2	Los dos que se liberan se reubican por competencias: control nocturno del yogur y mantenimiento autónomo. Nadie sale de la empresa.
Cola antes del hilado	1,5 h	0,5 h*	La cuajada ya no espera a la marmita.
Tiempo total (lead time)	104,1 h	99,7 h*	Suma de la escalera de tiempos.
Tiempo de proceso	16,6 h	13,2 h*	Hilado y empaque más cortos.
Tiempo interno (sin silo ni producto terminado)	24,1 h	19,7 h* (−18 %)	Del silo a la bodega de producto terminado.
Toda la quesería			
Sobrepeso de los quesos	1,0 %	0,5 %	Controladora de peso E18.
Merma y devoluciones	2,0 % de las ventas	1,5 %	Trazabilidad y registros electrónicos.
Queso adicional	—	9,0 kg/día (sensor) y 11,1 kg/día (hiladora)	Modelo, a la mezcla óptima.
Recurso más cargado	Hilado (114 %)	Termoformadora (72 %*)	Ver sección 5.

Indicador	Antes	Después	Base
Flujo de información	Papel, voz, Excel y WhatsApp; SAP solo factura	ERP con pedidos y MRP; MES con programa, lotes, paros y OEE	Diseño del ERP (sección 12.4 del README).

4 Lo que descubrimos al comparar los mapas

El cuello de botella se mueve. Hoy el hilado necesita 8,4 h en una ventana de 7,4 h y obliga a una hora extra diaria con cuatro operarios. Con la hiladora ocupa una cuarta parte de su ventana. El recurso más cargado pasa a ser la termoformadora, que atiende las dos familias: aun con OEE 68 % usa 7,2 de sus 10 h. Por eso el MES vigila su OEE y sus paros desde la etapa 1.

El tiempo total casi no cambia, y descubrimos por qué. El silo (8 h) y el producto terminado (36 h en el campesino y 72 h en los hilados) son el 74 % y el 77 % del tiempo total. Son decisiones de planeación y de despacho, no tiempos de las máquinas, y la automatización no las toca. Donde sí actúa es dentro de la planta: el tiempo interno baja 4 % en el campesino y 18 % en los hilados. Con los pedidos y el MRP en el ERP, la planta tendrá los datos para revisar cuánto producto terminado necesita; esa reducción no se cuenta como beneficio en el modelo.

La razón proceso/total no sirve sola. En los hilados baja de 15,9 % a 13,3 %, porque el tiempo de proceso baja más que el total. No es un empeoramiento: se leen juntos el tiempo total, el tiempo interno y el tiempo de proceso.

En el campesino la ganancia no está en el tiempo. Su tiempo total baja menos de una hora. Su aporte está en la capacidad de la termoformadora, en el queso que se recupera con el corte por sensor y en el sobrepeso, que el VSM no muestra y la tabla sí.

El cambio más grande está en el flujo de información. Hoy hay tres islas: SAP para facturar, Excel para el plan semanal y papel y voz para el día. En el estado futuro hay un solo flujo: el pedido entra al ERP, el MRP planea el acopio, el MES publica el programa a cada proceso y le devuelve al ERP los lotes, los paros y el OEE. Ese flujo es el que hace posible la trazabilidad por lote que exige la cadena.

5 Capacidad que se libera

Recurso	Volumen de hoy	Mezcla óptima	Mezcla y contrato
Hiladora (h/día, 300 kg/h)	1,8 h	2,1 h	3,4 h
Termoformadora (h/día, OEE 68 %)	7,2 de 10 h	—	10,4 de 14 h

La mezcla óptima (3.975, 3.450 y 1.575 L) y el segundo lote diario de doble crema del contrato (3.000 L) caben en la capacidad que libera la hiladora. El contrato pide un segundo turno en la hiladora y en el empaque, con dos empleos nuevos; la termoformadora queda al 74 % de los dos turnos.

Con la exportación de campesino a Estados Unidos (dos lotes diarios por la tarde, la condición del caso para la etapa 3), la termoformadora necesitaría 18,8 h al día con la carga a mano y no cabría en los dos turnos. La celda robotizada de carga la deja trabajar a su ciclo de diseño de 6,0 s por pieza, con rendimiento de 0,90, y la línea hace todo en 10,8 h. Los mapas de este documento son los de la oferta, con la demanda de hoy.

6 Validación de los valores proyectados

Los valores con asterisco salen del modelo financiero y de estimaciones sobre el estado actual. Se validan de dos formas:

1. **Con la simulación del escenario futuro.** La simulación de la sección 11 del README modela hoy el estado actual y sus resultados son preliminares. Para el estado futuro se le pasan la hiladora de 300 kg/h, la termoformadora con OEE 68 % y la secuencia del MES, y se comparan sus tiempos de cola y su carga por recurso con los de este documento.
2. **Con las mediciones de la etapa 0 y de las compuertas.** Las horas extra por tonelada hilada, el OEE de la termoformadora y el sobrepeso por referencia están en la tabla de indicadores del modelo, con su línea base, su responsable y su meta.

Si la simulación o las mediciones dan otros valores, se corrigen los mapas y el modelo con la misma regla: solo cambia lo que tiene base.